

Inteligencia Artificial

Ayudantía 5: A-star y Algoritmo Genético

Profesores: Johan Fuentes y Víctor Reyes

Ayudantes: Diego Banda y Eduardo Escalona



Contacto

Sección 1

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds

Ayudante Corrector



vicente.leiva2@mail.udp.cl

Sección 2

Ayudante Cátedra



eduardo.escalona1@mail.udp.cl

Ayudante Corrector



tomas.diaz_c@mail.udp.cl

CONCEPTOS CLAVE

Búsqueda no informada

Buscan a ciegas, recorren el espacio de búsqueda sin ninguna guía, solo a través de la estructura básica del problema.

v/s

Búsqueda informada

Utiliza heurísticas para estimar qué tan cerca está del objetivo, ayudando al algoritmo a decidir opciones más prometedoras para avanzar.

Espacio de búsqueda

El conjunto de todas las soluciones posibles que cumpla con todas las restricciones.

Heurística

Regla o estrategia rápida que ayuda a encontrar la mejor opción actual (puede no ser la mejor)

Greedy

Método que elige la mejor opción del momento según la heurística (puede no ser la mejor a la larga)

Traducción: Avaro jaja



A-STAR (A*)

Algoritmo

1. Expande el nodo actual, calculando a sus nodos adyacentes la estimación de costo.
2. Selecciona de los nodos abiertos (calculados) el que minimice la función de costo.
3. Expande el nodo seleccionado, volviendo al paso 1.

Función de estimación:

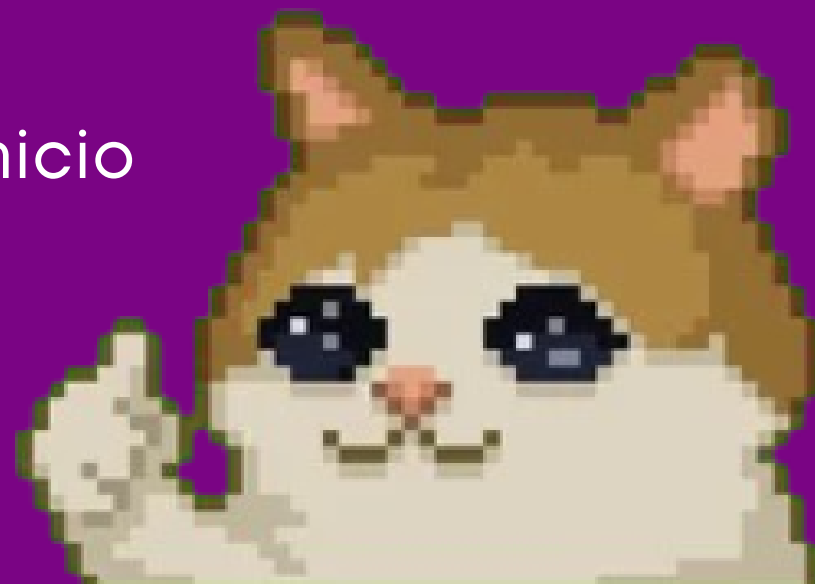
$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Donde:

- n : nodo del grafo.
- $g(n)$: Costo acumulado desde el inicio hasta nodo n .
- $h(n)$: Costo estimado (heurística) desde el nodo hasta la meta.
- $f(n)$: Costo total estimado del camino desde el inicio hasta la meta, pasando por n .

Ejemplos de heurística

- Distancia euclidiana.
- Distancia Manhattan.



A-STAR (A*) CONDICIONES

Para que el algoritmo funcione correctamente y garantice la solución óptima, debe cumplir con las siguientes condiciones:

Condición de Admisibilidad

$$h(n) \leq h^*(n)$$

- Una heurística es admisible si nunca sobreestima al costo real para llegar al objetivo. La función calcula el valor real o menor, pero no mayor.
- En caso de cumplirse, A* garantiza encontrar el camino más corto.

Condición de Consistencia

$$h(n) \leq w(n, p) + h(p)$$

- Es consistente si la estimación actual $h(n)$ nunca supera el costo real del siguiente paso $w(n, p)$ sumando a la nueva estimación $h(p)$.
- La estimación de la distancia a la meta debe ir disminuyendo de forma coherente a medida que se avanza.
- Si es consistente, es óptimo y nunca necesita volver a un nodo que ya visitó.



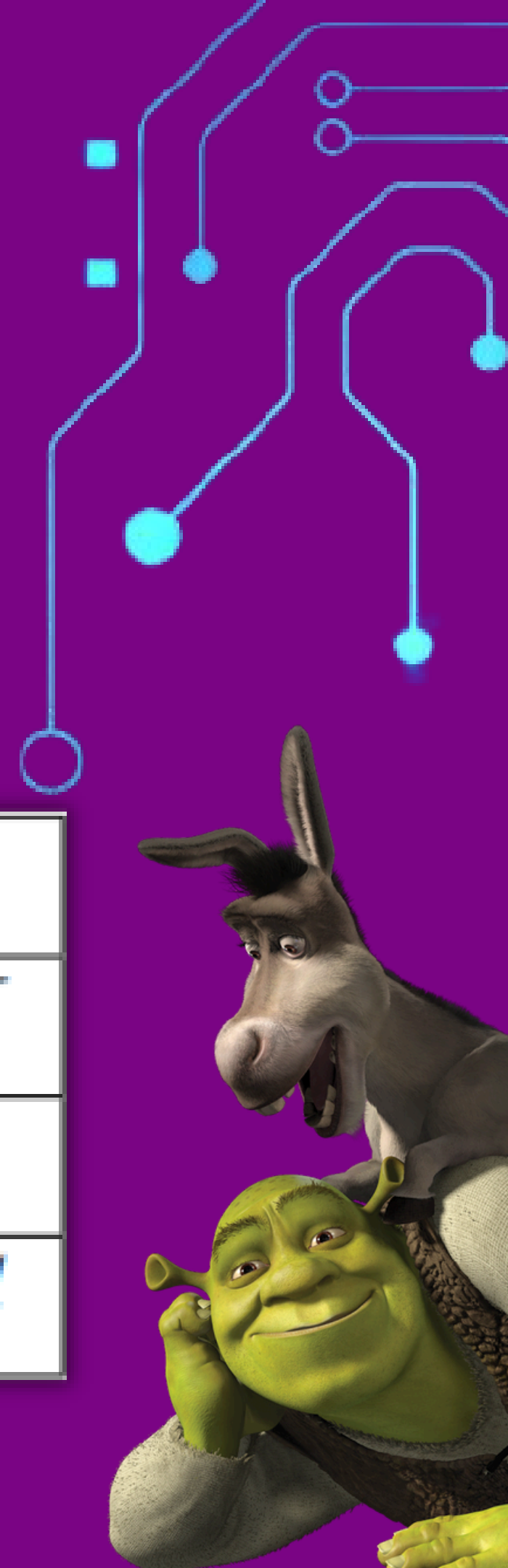
A* - EJEMPLO

Considere el siguiente problema en un mundo basado en una cuadrícula. Se tiene una cuadrícula de 4×4 en la que el agente comienza en la posición $(0, 1)$ y debe llegar a la meta en $(3, 3)$. La cuadrícula contiene algunos obstáculos que el agente no puede atravesar. Se debe utilizar el algoritmo de búsqueda A^* para encontrar el camino más corto desde el estado inicial hasta la meta.

La cuadrícula es la siguiente, donde **S** es el inicio, **G** es la meta, **X** representa un obstáculo y $\cdot$ representa un espacio vacío:

$\cdot$	S	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	X	$\cdot$	X
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
X	$\cdot$	X	G

Suponga que el movimiento está permitido únicamente en las cuatro direcciones cardinales: arriba, abajo, izquierda y derecha, y que el costo de moverse de una celda a una adyacente es **siempre 1**.

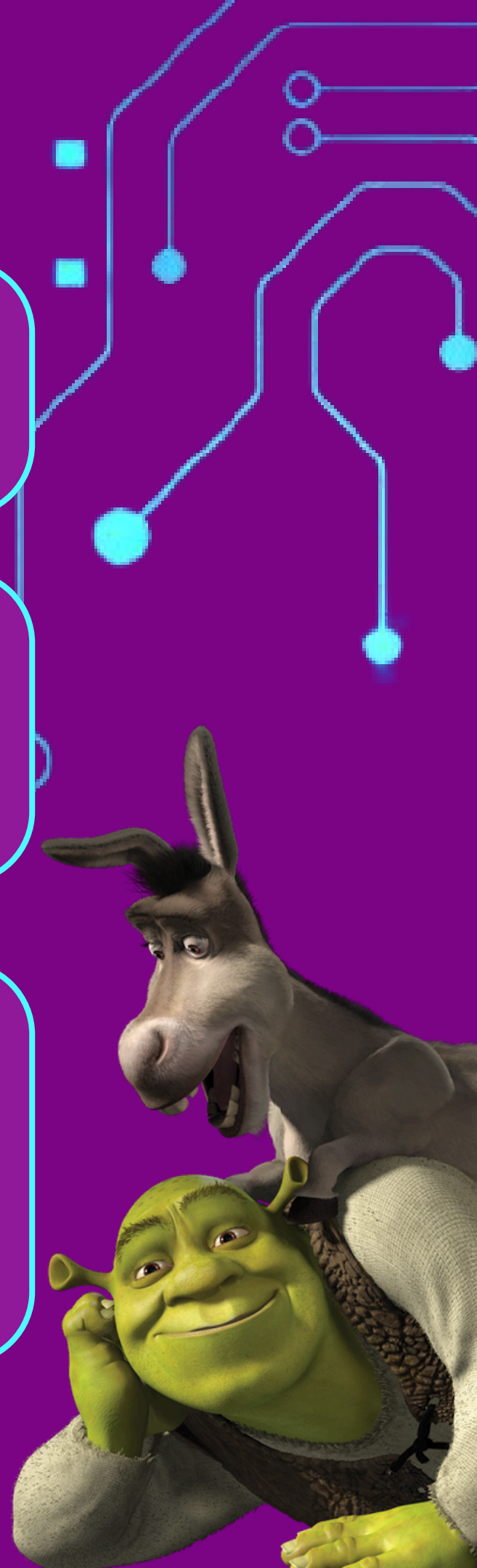


A* - EJEMPLO

Defina una función heurística adecuada para que el algoritmo **A*** la utilice en este escenario. Explique por qué su heurística es admisible.

Usando la heurística definida, realice la búsqueda **A*** para encontrar el camino óptimo desde el inicio hasta la meta. Muestre su trabajo describiendo los pasos que seguiría el algoritmo.

Explique como la heurística afecta el proceso de búsqueda. Compárela con una estrategia de búsqueda no informada (por ejemplo, búsqueda en anchura) en términos del número de nodos expandidos y la eficiencia para encontrar la meta (no se requieren números exactos).

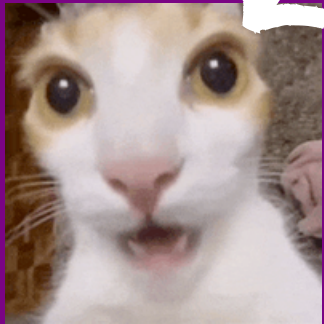


A* - EJEMPLO

.	<i>S</i>	.	.
.	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
.	.	.	.
<i>X</i>	.	<i>X</i>	<i>G</i>



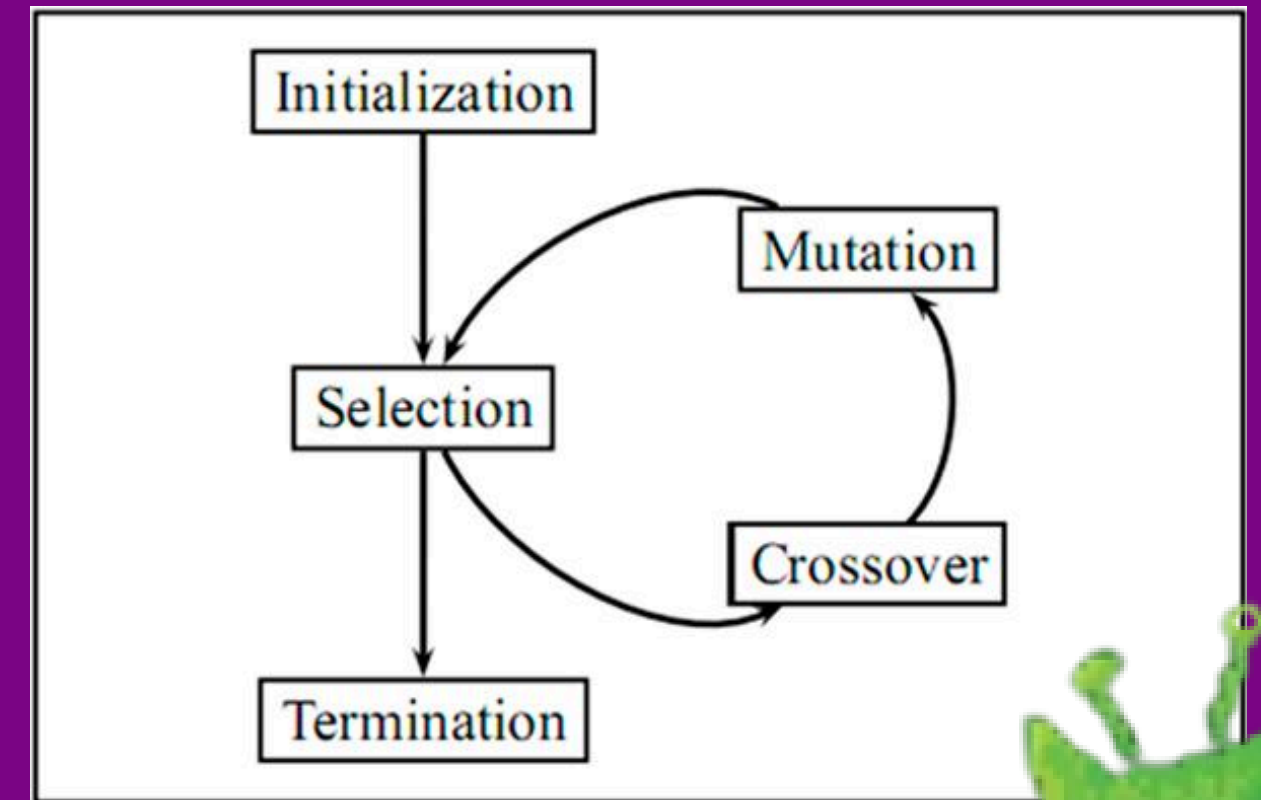
ALGORITMO GENÉTICO



Algoritmo inspirado en la evolución de las especies y el cómo los más aptos tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse.

Pasos :p

1. Inicialización: Generas una población de soluciones aleatorias.
 2. Evaluación (Fitness): Mides qué tan buena es cada solución.
 3. Selección: Eliges las mejores (tipo “los más aptos sobreviven”).
 4. Crossover (Cruce): Mezclas soluciones para crear nuevas.
 5. Mutación: Cambios pequeños aleatorios para explorar.
 6. Reemplazo: Nueva generación reemplaza a la anterior.
- Se repite hasta cumplir condición de termino.



ALGORITMO GENÉTICO

Representación

A1	0	0	0	0	0	0	0	Gene
A2	1	1	1	1	1	1	1	Chromosome
A3	1	0	1	0	1	1		
A4	1	1	0	1	1	0		Population

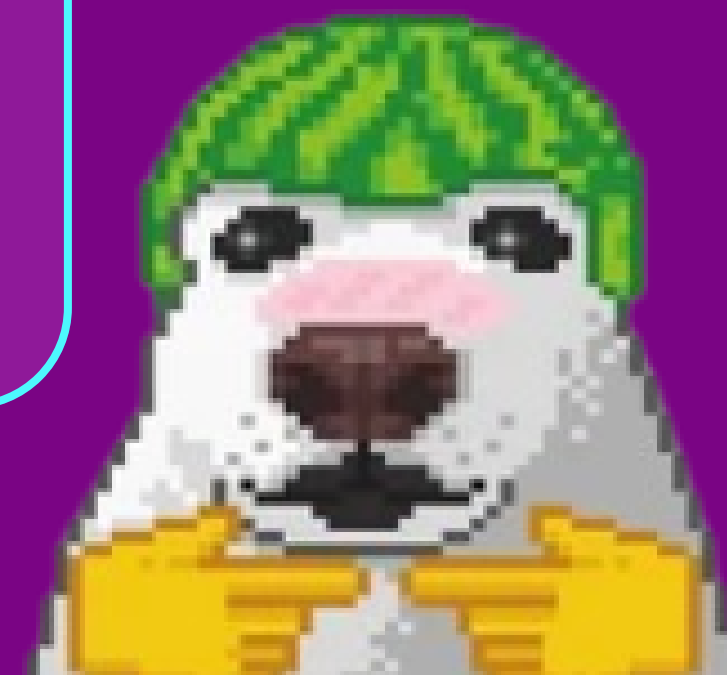
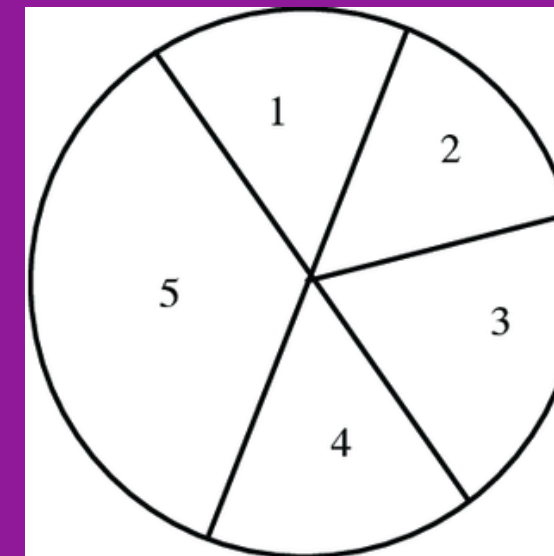
Fun. fitness

Determina qué tan apto es un individuo, normalmente se usa la función objetivo.

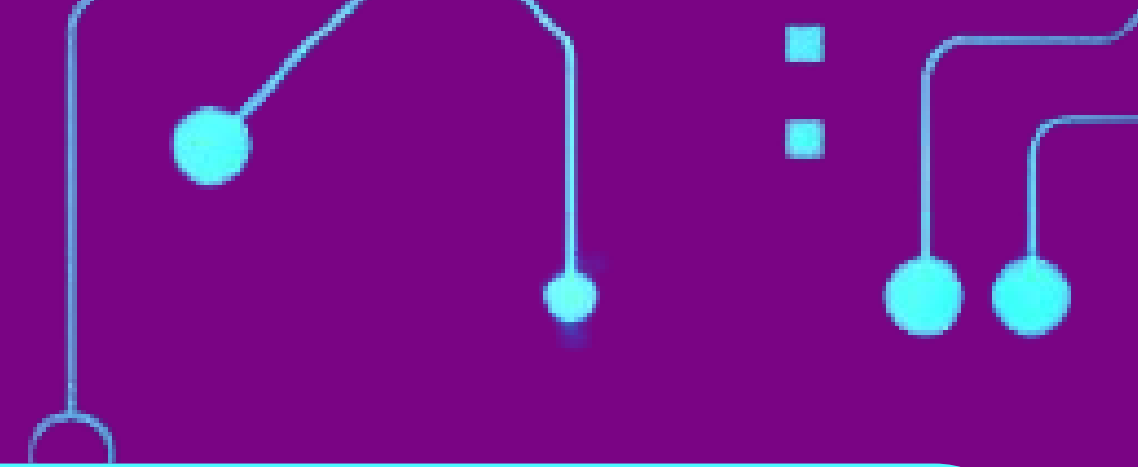
Selección: Ruleta

A cada individuo se le asigna una probabilidad proporcional a su fitness.

$$p_i = \frac{f_i}{\sum f_j}$$

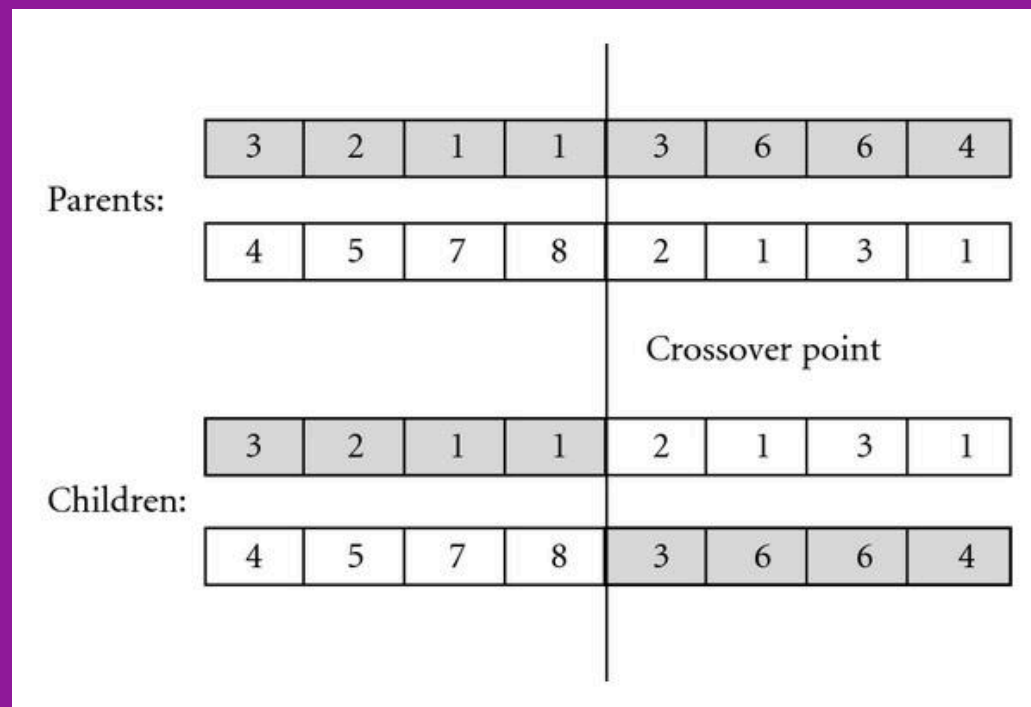


ALGORITMO GENÉTICO



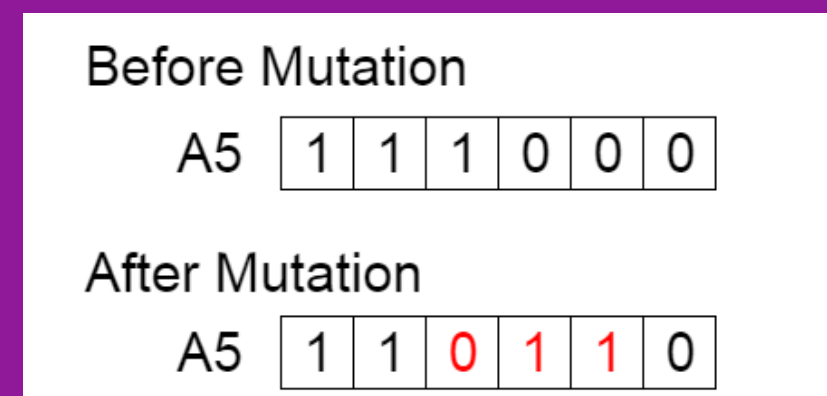
Reproducción (o Cruzamiento)

Con los individuos actuales, generar nuevos a través de su cruzamiento.



Mutación

En cada paso de generación de nuevos individuos, se introduce la posibilidad de que ocurra una mutación. Se recomiendan probabilidades bajas (0.01 o 0.05).



Esto se realiza con el objetivo de que exista una mayor variabilidad genética (mayor exploración del espacio de búsqueda).

Estrategias de Reemplazo

La población siempre se debe mantener constante, por lo tanto, de entre los padres y los hijos generados, se elige la cantidad que cumpla con la población determinada.

- **Reemplazo Generacional:** Los hijos reemplazan a todos los padres.
- **Elitismo:** Los mejores individuos se mantienen para la siguiente generación.

ALG. GENÉTICO - EJEMPLO

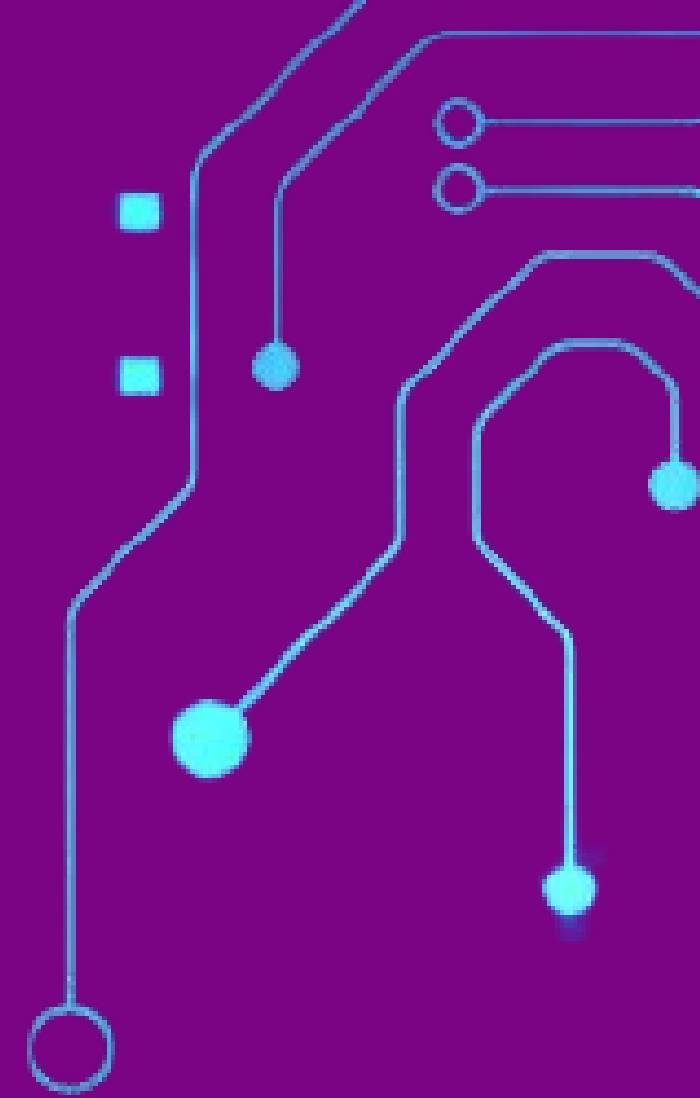
Sea la función:

$$f(x) = x^2 - 3x - 7$$

Diseñe un algoritmo genético que permita encontrar el valor máximo de la función f , en el dominio de los valores enteros:

$$x \in [0, 63]$$

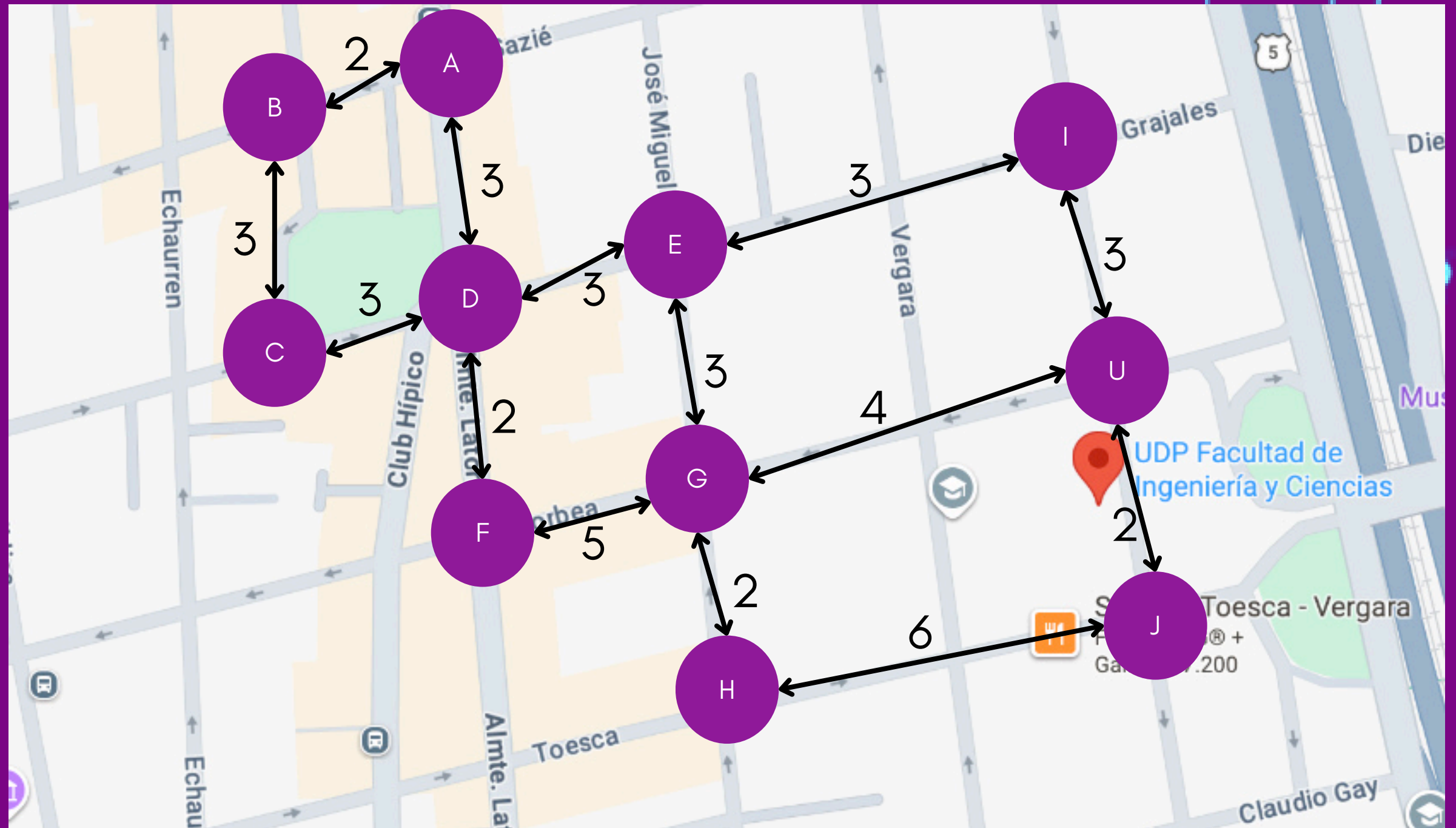
Considere un tamaño de la población $n = 4$, generada inicialmente de manera aleatoria. En su desarrollo, debe diseñar y mostrar todas las componentes del algoritmo genético.



EJERCICIO 1

Ejecuta A*:

- ¿Qué heurística se debe utilizar? ¿Por qué?
- Si estoy en la universidad (nodo U) y quiero llegar al italiano veloz (nodo C), ¿cuál es el mejor camino?
- Si estoy caminando hacia la Universidad (nodo U) desde nodo A, ¿cuál es el mejor camino?



EJERCICIO 2: KNAPSACK PROBLEM

El profesor Víctor tiene ciertos objetos en la oficina que debe llevar a casa, sin embargo, si los lleva todos a la vez, se rompería su mochila (peso máximo de 10 Kg) y no podrá llevar nada, entonces decide priorizar según valor, pero que no supere la capacidad máxima de su mochila.



EJERCICIO 2: KNAPSACK PROBLEM

El profesor le pide ayuda a sus alumnos de IA para decidir la mejor opción, pero no tiene mucho tiempo para hacerlo, así que lo hará a través de una metaheurística, debe realizar:

- Determinar: Representación, función fitness, reproducción (cruzamiento), estrategia de reemplazo.
- A partir de lo determinado anteriormente, ejecute 2 iteraciones del algoritmo con una población $n = 4$, determine tal población aleatoriamente.
- ¿Qué ocurre cuando no hay mutación?

Objeto	Valor	Peso
Brisket	70	6 Kg
Nintendo Switch 2	40	3 Kg
Papers	50	4 Kg
Solemnes por revisar	60	5 Kg

**Muchas gracias
por su atención!!**

